

Zadanie 5

Aminokwasy

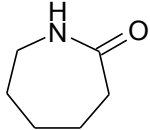
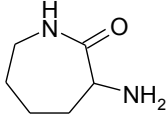
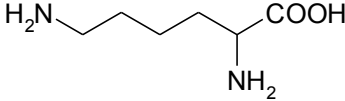
Aminokwasy – związki organiczne zawierające w swej cząsteczce przynajmniej dwie grupy funkcyjne aminową i karboksylową – nie tylko pełnią ważne funkcje biologiczne, ale również ulegają wielu interesującym reakcjom chemicznym. W zależności od położenia grupy aminowej względem karboksylowej można wyróżnić α , β , γ , δ , ε -aminokwasy, gdzie grecka litera określa odległość między tymi grupami funkcyjnymi. W α -aminokwasach - podstawowych składnikach białek – grupy aminowa i karboksylowa są przyłączone do tego samego atomu węgla.

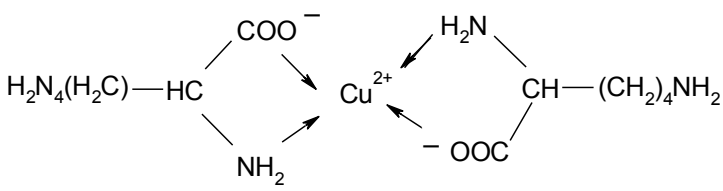
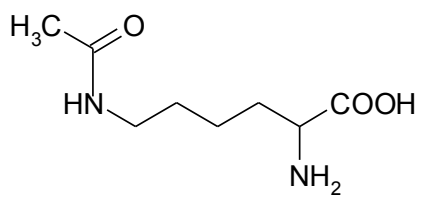
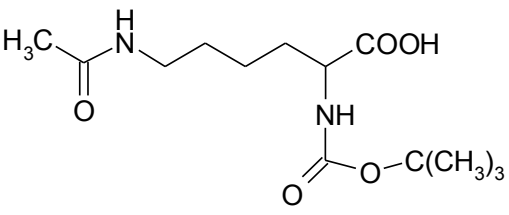
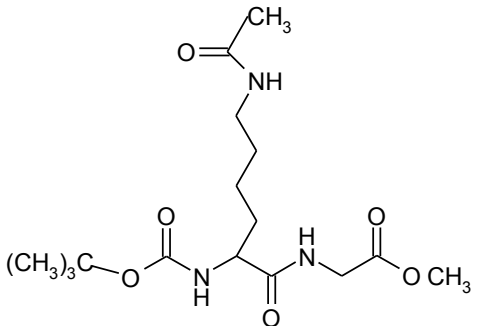
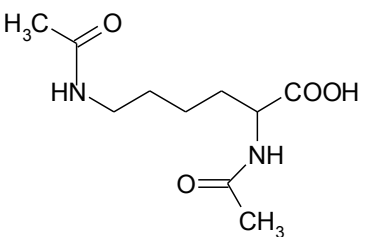
Część I

Pod wpływem ogrzewania γ - i δ -aminokwasów, w wyniku eliminacji wody, powstają cykliczne amidy - laktamy. Ogrzewany kwas ε -aminokapronowy nie tworzy cyklicznego amidu **A**, tylko ulega międzycząsteczkowej kondensacji dając produkt **B** - poliamid, znany pod nazwą nylon 6. Laktam **A** można otrzymać w wyniku reakcji oksymu cykloheksanonu z H_2SO_4 , nazywanej przegrupowaniem Beckmanna.

Podczas ogrzewania laktamu **A** w obecności zasady powstaje produkt **B**.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

<i>a.</i> kwas 6-aminoheksanowy			
<i>b.</i> 	<i>c.</i> $\left[\text{HNCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CO} \right]_n$	<i>d.</i> 	<i>e. (lizyna)</i> 

f. Izomer L $\begin{array}{c} \text{COOH} \\ \\ \text{H}_2\text{N}-\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{CH}_2(\text{CH}_2)_3\text{NH}_2 \end{array} \quad (\text{L-lizyna})$	Izomer D $\begin{array}{c} \text{COOH} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{NH}_2 \\ \\ \text{CH}_2(\text{CH}_2)_3\text{NH}_2 \end{array} \quad (\text{D-lizyna})$
g. związek E 	związek F 
związek G 	związek H 
związek I 	

Punktacja:

- | | |
|--|---------------------|
| a. Za podanie nazwy kwas 6-aminoheksanowy | 1 pkt. |
| b. Za wzór półstrukturalny związku A | 2 pkt. |
| c. Za wzór półstrukturalny produktu B | 2 pkt. |
| d. Za wzór półstrukturalny związku C | 2 pkt. |
| e. Za wzór półstrukturalny związku D | 1 pkt. |
| f. Za podpisane wzory Fischera enancjomerów związku D | 2 pkt. |
| g. Za przedstawienie struktury związku kompleksowego E | 2 pkt. |
| h. Za wzory półstrukturalne związków F, G, H, I | 4 × 2 pkt. = 8 pkt. |

Razem 20 pkt.

Uwaga! Jako prawidłowe należy uznać również odpowiedzi:

- c.** – inny zapis stosowany dla polimerów, uwzględniający powtarzanie się monomeru;
- e., f.**, oraz związek **F** – przedstawienie wzoru aminokwasu w formie jonu obojnego;
- f.** – inny zapis projekcji Fischera, gdzie węgiel chiralny (centrum stereogeniczne) jest przedstawiony przez dwie prostopadłe przecinające się linie;
- g.** – inny wzór lub opis struktury związku kompleksowego uwzględniający oddziaływanie grup α-aminowych i karboksylowych dwóch cząsteczek lizyny z jonami Cu^{2+} .